Лабораторная работа № 10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Жукова С. В. НПИбд-01-24

07 ноября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- https://svzhukova.github.io/ru/



Вводная часть

Цель работы

Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

Выполнение лабораторной работы

Настройка LMTP в Dovecote

На виртуальной машине server войдем под пользователем и откроем терминал. Перейдем в режим суперпользователя. В дополнительном терминале запустим мониторинг работы почтовой службы Добавим в список протоколов, с которыми может работать Dovecot, протокол LMTP. Для этого в файле /etc/dovecot/dovecot.conf укажем



Настроим в Dovecot сервис lmtp для связи с Postfix. Для этого в файле /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf заменим определение сервиса lmtp на следующую запись:

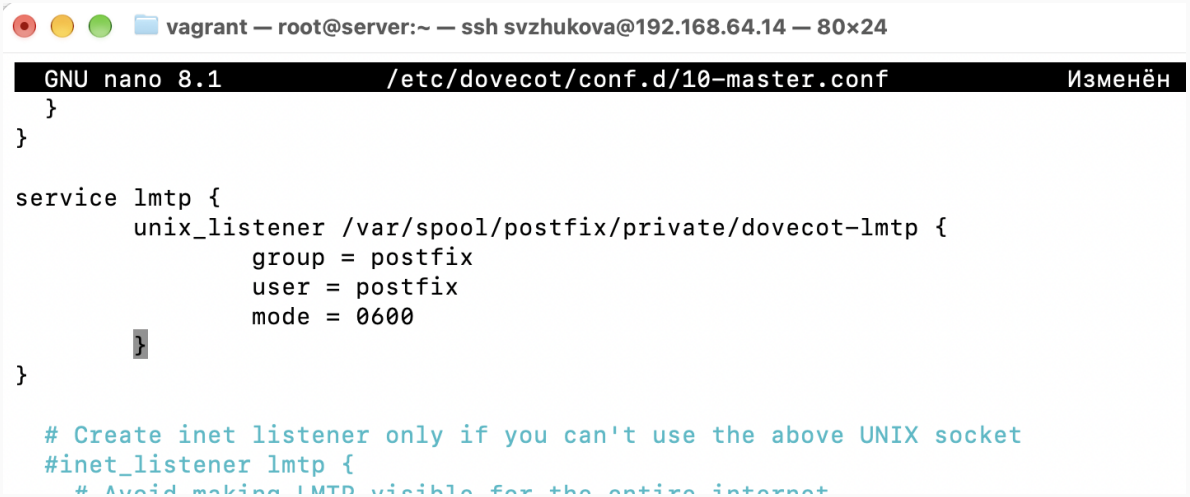


Figure 2: Настроим в Dovecot сервис lmtp

Переопределим в Postfix с помощью postconf передачу сообщений не на прямую, а через заданный unix-сокет:

```
[root@server ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
'
[root@server ~]#
```

Figure 3: Переопределим

В файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf зададим формат имени пользователя для аутентификации в форме логина пользователя без указания домена:

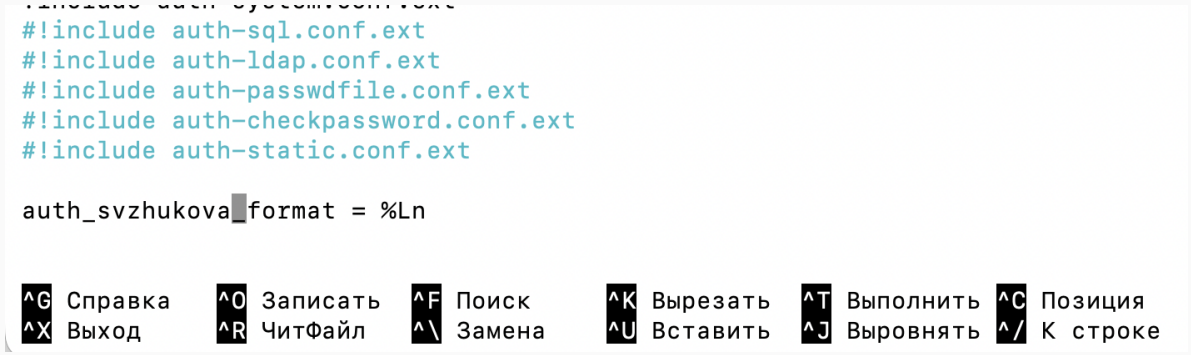


Figure 4: зададим формат имени пользователя

Перезапустим Postfix и Dovecot и из-под учётной записи своего пользователя отправим письмо с клиента

```
Last login: Sat Nov  7 11:10:03 2020
[svzhukova@client ~]$ echo .| mail -s "LMTP test" svzhukova@svzhukova.net
[svzhukova@client ~]$
```

Figure 5: отправим письмо с клиента

Лог почтовой службы

```
ystem
Nov  7 13:16:35 server postfix/master[3034]: daemon started -- version 3.8.5, co
nfiguration /etc/postfix
systemctl status dovecot --no-pager | grep Active
Nov  7 13:21:30 server dovecot[3073]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) start
ing up for imap, pop3, lmtp
Nov  7 13:21:33 server postfix/postfix-script[3088]: stopping the Postfix mail s
ystem
Nov  7 13:21:33 server postfix/master[3034]: terminating on signal 15
Nov  7 13:21:33 server postfix/postfix-script[3166]: starting the Postfix mail s
ystem
Nov  7 13:21:33 server postfix/master[3168]: daemon started -- version 3.8.5, co
nfiguration /etc/postfix
systemctl status dovecot --no-pager | grep Active
```

Figure 6: Лог почтовой службы

Настройка SMTP-аутентификации

В файле /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf определим службу аутентификации пользователей

```
        break
new='''service auth {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    group = postfix
    user = postfix
    mode = 0660
  }
  unix_listener auth-userdb {
    mode = 0600
    user = dovecot
  }
}'''.split('\n')
ls -l /var/spool/postfix/private/auth grep Activek"10-master.conf
85:service auth {
86-  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
87-    group = postfix
88-    user = postfix
89-    mode = 0660
90-  }
91-  unix_listener auth-userdb {
92-    mode = 0600
93-    user = dovecot
94-  }
95-}
96-
97-service auth-worker {
dovecot config ok
     Active: active (running) since Sat 2026-11-07 13:25:16 MSK; 8ms ago
srw-rw----. 1 postfix postfix 0 ноя  7 13:25 /var/spool/postfix/private/auth
[root@server ~]#
```

Figure 7: Оопределим службу аутентификации пользователей

Для Postfix зададим тип аутентификации SASL для smtpd и путь к соответствующему unix-сокету

```
srw-rw----. 1 postfix postfix 0 ноя  7 13:25 /var/spool/postfix/private/auth
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_reci
pient_domain, permit_mynetworks,reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destina
tion,reject_unverified_recipient, permit'
[root@server ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server ~]#
```

Figure 8: Зададим

Настроим Postfix для приёма почты из Интернета только для обслуживаемых нашим сервером пользователей или для произвольных пользователей локальной машины (имеется в виду локальных пользователей сервера), обеспечивая тем самым запрет на использование почтового сервера в качестве SMTP relay для спам-рассылок

```
# ==========================================================================
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknow
n_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject↪
#smtp      inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd     pass  -       -       n       -       -       smtpd
#dnsblog   unix  -       -       n       -       0       dnsblog
#tlsproxy  unix  -       -       n       -       0       tlsproxy
# Choose one: enable submission for loopback clients only, or for any client.
#127.0.0.1:submission inet n -   n       -       -       smtpd
```

Figure 9: Опции

На клиенте установим telnet:

```
[root@client ~]# dnf -y install telnet
Rocky Linux 10 - BaseOS                          73  B/s | 4.3 kB     01:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                         5.2 MB/s |  65 MB     00:12
Rocky Linux 10 - AppStream                      4.1 kB/s | 4.4 kB     00:01
Rocky Linux 10 - AppStream                      1.4 MB/s | 3.0 MB     00:02
Rocky Linux 10 - Extras                         3.7 kB/s | 3.1 kB     00:00
Пакет telnet-1:0.17-94.el10.aarch64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
[root@client ~]#
```

Figure 10: Установка

На клиенте получим строку для аутентификации и подключимся на клиенте к SMTP-серверу посредством telnet

```
[svzhukova@client ~]$ telnet server.svzhukova.net 25
Trying 192.168.1.1...
telnet: connect to address 192.168.1.1: Connection refused
[svzhukova@client ~]$ telnet server.svzhukova.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.svzhukova.net.
Escape character is '^]'.
220 server.svzhukova.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.svzhukova.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN c3Z6aHVrb3ZhAHN2emh1a292YQB2YWdyYW50
```

Figure 11: Аутентификация

Настройка SMTP over TLS

Настроим на сервере TLS, воспользовавшись временным сертификатом Dovecot. Предварительно скопируем необходимые файлы сертификата и ключа из каталога Сконфигурируем Postfix, указав пути к сертификату и ключу, а также к каталогу для хранения TLS-сессий и уровень безопасности

```
[root@server ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
[root@server ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem
'
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pe
m'
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/
postfix/smtpd_scache'↪
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server ~]#
[root@server ~]#
```

Figure 12: Настройка SMTP over TLS

Для того чтобы запустить SMTP-сервер на 587-м порту, в файле /etc/postfix/master.cf заменис строки

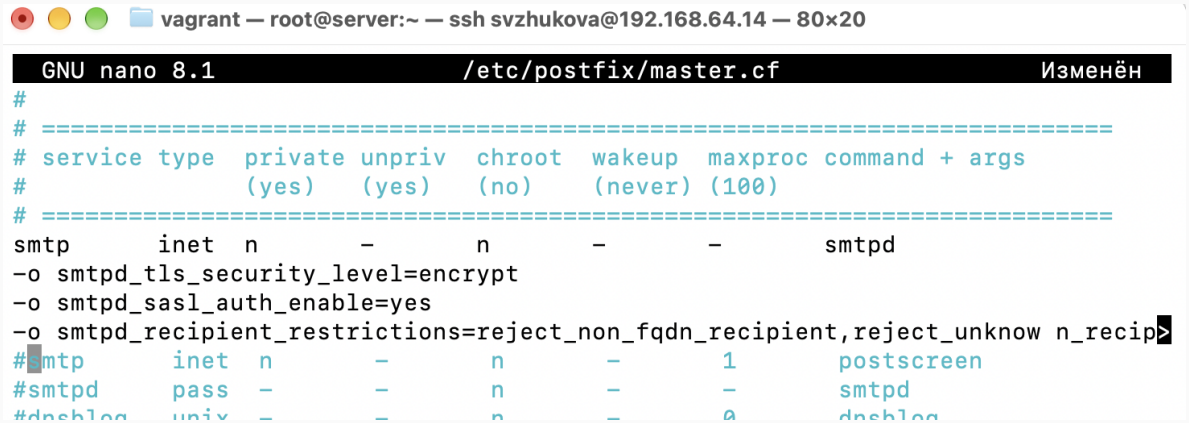


Figure 13: Исправление файла

Настроим межсетевой экран, разрешив работать службе smtp-submission

```
rtuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan sy
log syslog-ng syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks tr
nsmission-client turn turns upnp-client vdsm vnc-server vrrp warpinator wbem-ht
p wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-di
covery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local
xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbi
-web-service zero-k zerotier
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server ~]#
```

Figure 14: Настройка

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/. В соответствующие подкаталоги поместим конфигурационные файлы Dovecot и Postfix:

```
root@server server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server
ail/etc/dovecot/
p: переписать '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'?
root@server server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server
ail/etc/dovecot/
p: переписать '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
root@server server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provisi
/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
root@server server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision
erver/mail/etc/dovecot/conf.d/
p: переписать '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'
y
root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
root@server server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/ma
/etc/postfix/
root@server server]#
```

Figure 15: Поместим

Внесем соответствующие изменения по расширенной конфигурации SMTP-сервера в файл /vagrant/provision/server/mail.sh

vagrant — root@server:/vagrant/provision/server — ssh svzhukova@192.168.64.14 — 80×20

```
  GNU nano 8.1              vagrant/provision/server/mail.sh                Изменён
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service smtp --permanent
firewall-cmd --add-service pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service imap --permanent

^G Справка    ^O Записать   ^F Поиск      ^K Вырезать   ^T Выполнить  ^C Позиция
```

Figure 16: Изменения

Заключение

Заключение

Мы приобрели практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.